



7°

Diagramas de flujo — dibujar el algoritmo

Guía 14-7-TIC

Período 2 · Algoritmia y pensamiento computacional

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Un **diagrama de flujo dibujado en el cuaderno** de un algoritmo de tu vida (puede ser el de la S2 o uno nuevo). El diagrama incluye: **(a) 5 símbolos estándar bien dibujados** (óvalo de inicio/fin, rectángulo de proceso, rombo de decisión, paralelogramo de entrada/salida, flechas direccionales); **(b) mínimo 1 decisión (rombo con SÍ/NO)**; **(c) tabla de los 5 símbolos** con su significado al lado del diagrama; **(d) firma**.

Apertura: Diagramas de flujo — dibujar el algoritmo

Saber ancestral

Los albañiles de Cartago, antes de levantar una pared, hacían un dibujo a mano en una hoja: el plano. El plano no era la pared, era *una representación visual* de cómo se levantaría: el ancho, la altura, dónde van las ventanas, dónde la puerta. **Sin plano, los albañiles no sabían por dónde empezar; con plano, todos sabían qué seguía.** El plano *traducía la idea* (que estaba en la cabeza del arquitecto) *en algo que cualquier albañil podía ejecutar*. En la cocina pasaba parecido: cuando una abuela tenía una receta complicada (como un pastel de cumpleaños), **hacía un esquema en papel** antes de empezar: “*primero esto, después esto, si el horno está caliente entonces esto otro, si no, esperar 10 minutos*”. Ese esquema con flechas era un **diagrama de flujo** avant la lettre. Hoy aprendes los símbolos estándar para hacer diagramas de flujo de tus algoritmos.

Saber contemporáneo

Un **diagrama de flujo** (en inglés *flowchart*) es la representación visual de un algoritmo. Usa **símbolos geométricos estándar** (cada forma significa algo específico) y **flechas direccionales** para mostrar el orden y la dirección del proceso. Es como el plano del albañil pero para algoritmos. **Cinco símbolos básicos cubren el 90 % de los diagramas:** *óvalo* (inicio/fin), *rectángulo* (acción o proceso), *rombo* (decisión, con 2 caminos SÍ/NO), *paralelogramo* (entrada o salida de datos), *flecha* (dirección del flujo). **Por qué se usan:** (a) *visualizar* es más rápido que leer pasos; (b) *detectar errores* se hace más fácil viendo el dibujo; (c) *comunicar* a otra persona el algoritmo sin necesidad de explicarlo de palabra. Los diagramas de flujo se usan en programación, ingeniería, medicina, gestión de negocios y muchas otras profesiones.

Pregunta-puente

Si tuvieras que explicar a tu mamá cómo decidir qué ponerse de ropa cada mañana (con todas sus decisiones: ¿llueve o no? ¿hace frío o calor? ¿es para colegio o paseo?), ¿te saldría mejor en lista de pasos o en dibujo con flechas?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** los 5 símbolos estándar de un diagrama de flujo; (2) sabrás **aplicar** cada símbolo a su función; (3) podrás **evaluar** si un diagrama está bien dibujado; (4) habrás **creado** tu primer diagrama de flujo de un algoritmo real.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Construye algoritmos y diagramas de flujo para resolver problemas paso a paso (MEN, T&I 7°)
Referentes	Saber ancestral del tejedor · Pensamiento computacional · Scratch
Producto final	Un diagrama de flujo dibujado en el cuaderno de un algoritmo de tu vida (puede ser el de la S2 o uno nuevo). El diagrama incluye: (a) 5 símbolos estándar bien dibujados (óvalo de inicio/fin, rectángulo de proceso, rombo de decisión, paralelogramo de entrada/salida, flechas direccionales); (b) mínimo 1 decisión (rombo con SÍ/NO) ; (c) tabla de los 5 símbolos con su significado al lado del diagrama; (d) firma .

□ *Hoy haces 4 cosas: identificas los 5 símbolos, los aplicas a un mini-ejemplo, dibujas tu propio diagrama, lo verificas.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

- Empezamos viendo un diagrama de flujo real para reconocer sus partes.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Lee un diagrama de flujo (10 min · individual). Imagina o el profe te muestra el siguiente diagrama de flujo simple del algoritmo “¿voy al colegio?”: (óvalo) **INICIO** □ (rombo) ¿Es día de semana? **SÍ** □ (rombo) ¿Es hora de salir? **SÍ** □ (rectángulo) Vestirme con uniforme □ (rectángulo) Desayunar □ (rectángulo) Tomar el bus □ (óvalo) **FIN**. Si ¿Es día de semana? = **NO** □ (rectángulo) Dormir más □ (óvalo) **FIN**. Si ¿Es hora de salir? = **NO** □ (rectángulo) Esperar □ vuelve al rombo. **En el cuaderno responde:** (1) ¿Qué representan los óvalos?. (2) ¿Qué representan los rombos?. (3) ¿Qué representan los rectángulos?. (4) ¿Cuántos caminos finales posibles hay en este diagrama?. (5) ¿Las flechas tienen una sola dirección o varias?.

- ☐ Imaginé o leí el diagrama de flujo.
- ☐ Respondí las 5 preguntas con mi intuición.
- ☐ Pensé en los significados de cada símbolo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Lectura de un diagrama». **Formato:** 5 respuestas cortas. **Extensión:** 5 líneas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces que cada forma tiene un significado específico.

- Después aprendes los 5 símbolos estándar + las 4 reglas para dibujar bien.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Tu intuición acertó: cada símbolo significa algo. Ahora aprendes los 5 símbolos estándar + las 4 reglas para dibujar diagramas claros.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los 5 símbolos estándar. (1) Óvalo (o pastilla): Inicio y Fin del algoritmo. Va al comienzo y al final. (2) Rectángulo: Proceso o acción. Una instrucción que se ejecuta. Adentro va un verbo (“Mojar manos”, “Multiplicar por 2”). (3) Rombo: Decisión (“¿es par?”, “¿está lloviendo?”). De un rombo salen 2 caminos: uno por SÍ y otro por NO. (4) Paralelogramo: Entrada (datos que recibe el algoritmo) o Salida (resultado que muestra). En lenguaje natural: “Ingresar nombre”, “Mostrar resultado”. (5) Flecha: dirección del flujo. Conecta los símbolos en el orden de ejecución.
2. Reconocimiento de patrones	Las 4 reglas para dibujar bien. (1) Un solo INICIO y un solo FIN. El algoritmo arranca en un lugar y termina en un lugar. Si tiene varios fines, cada uno se simboliza pero la lógica debe ser clara. (2) Flechas en una sola dirección. Las flechas van de un símbolo a otro siguiendo la lógica. NO se dibujan flechas que vayan hacia atrás sin razón. (3) Cada rombo tiene exactamente 2 salidas: SÍ y NO. Etiqueta cada flecha que sale del rombo. (4) Símbolos del mismo tamaño aproximado. Para que se vea profesional. Si haces algunos gigantes y otros chiquitos, se ve desorganizado.
3. Abstracción	Cómo se lee un diagrama (paso a paso). Empiezas en el óvalo INICIO. Sigues la flecha al siguiente símbolo. Si es rectángulo, ejecutas la acción mentalmente. Si es paralelogramo, ingresas/obienes el dato. Si es rombo, evalúas la pregunta: si la respuesta es SÍ, vas por la flecha del SÍ; si es NO, por la del NO. Continúas hasta llegar al óvalo FIN. Importante: en un diagrama bien hecho, NO te puedes perder. Siempre hay un solo camino que seguir desde cada símbolo.
4. Algoritmo conceptual	Software opcional para hacer diagramas digitales. Para 7° grado, dibujar a mano en el cuaderno es suficiente. Pero si quieres en digital: <i>draw.io</i> (app.diagrams.net, gratis, en navegador), <i>Lucidchart</i> (versión gratis básica), <i>Microsoft Visio</i> (parte de Office 365). Lo importante es saber los símbolos; las herramientas varían.

5 símbolos + 4 reglas

5 símbolos:

1. Óvalo — Inicio / Fin.
2. Rectángulo — Proceso.
3. Rombo — Decisión (SÍ/NO).
4. Paralelogramo — Entrada / Salida.
5. Flecha — Dirección.

4 reglas: 1 inicio y 1 fin · flechas con dirección · rombo con 2 salidas etiquetadas · símbolos del mismo tamaño.

Errores comunes y su corrección

Errores frecuentes al dibujar diagramas. (1) *Olvidar el óvalo de INICIO o FIN* — el diagrama queda incompleto. (2) *Rombo sin etiquetar SÍ/NO* — no se sabe por dónde va cada flecha. (3) *Flechas que se cruzan sin razón* — queda enredado, difícil de leer. Trata de dibujar de arriba a abajo o de izquierda a derecha. (4) *Confundir símbolos* — proceso en rombo, decisión en rectángulo. Cada forma tiene su uso. (5) *Diagrama enorme con 30 símbolos* — si tu algoritmo es complejo, mejor dividirlo en sub-diagramas más simples (técnica de descomposición de la S3).

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — 5 símbolos + 4 reglas». **Formato:** bloque A con tabla de 5 filas, 2 columnas (símbolo dibujado + significado). Bloque B con las 4 reglas. **Extensión:** 5 filas + 4 reglas. **Sabes que terminaste cuando** puedes dibujar los 5 símbolos de memoria con su significado.

- ☐ Con todo claro, dibujas tu diagrama de flujo de un algoritmo de tu vida.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Tu diagrama de flujo (28 min · individual). Vas a dibujar un diagrama de flujo de un algoritmo. Puede ser el de la S2 (tu primer algoritmo) o uno nuevo más interesante. Sugerencia: hazlo de algo con *al menos 1 decisión* (por ejemplo “*decidir qué hacer si llueve o no llueve*” cuando vas al colegio).

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Escoge el algoritmo a diagramar. Si quieres, toma el de la S2. Si no, escoge uno nuevo con <i>al menos una decisión</i> . Sugerencias: “ <i>Decidir qué ropa ponerme hoy</i> ”, “ <i>Resolver una pelea con un hermano</i> ”, “ <i>Encontrar mi celular cuando se pierde</i> ”, “ <i>Decidir si veo TikTok o estudio</i> ”. Si tiene 2 decisiones, mejor.
Patrones	Paso 2 — Lista de pasos en lenguaje natural. Antes de dibujar, escribe los pasos del algoritmo en una lista numerada. Identifica cuáles son acciones (rectángulo), cuáles son decisiones (rombo), cuáles son entradas o salidas (paralelogramo). <i>Esta lista es tu borrador previo</i> : te ayuda a no perderte al dibujar.
Abstracción	Paso 3 — Dibuja el diagrama. En una página del cuaderno (idealmente apaisada para tener más espacio), empieza con el óvalo INICIO en la parte superior. Después dibuja cada símbolo correspondiente, en orden, conectado con flechas. Para los rombos, etiqueta cada flecha de salida con <i>SÍ</i> o <i>NO</i> . Termina con el óvalo FIN . Usa regla si quieres para que las líneas queden derechas.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Tabla de símbolos al lado. En un costado de la hoja, dibuja una mini-tabla con los 5 símbolos que usaste y al lado su significado: “ <i>Óvalo = inicio o fin</i> ”, “ <i>Rectángulo = proceso</i> ”, etc. Esto entrena a quien lo lea y a ti mismo a no olvidarlos.

Antes de cerrar la S4

- ☐ Tengo lista de pasos antes de dibujar (borrador).
- ☐ El diagrama tiene óvalo INICIO y óvalo FIN.
- ☐ Hay al menos 1 rombo de decisión con SÍ/NO etiquetados.
- ☐ Las flechas tienen una dirección clara.
- ☐ La tabla de los 5 símbolos está al lado del diagrama.
- ☐ Un compañero verificó que entiende sin explicación.

Plantilla de trabajo

Estructura. *Borrador previo*: lista de pasos numerada con tipo de símbolo. *Diagrama*: óvalo INICIO ☐ símbolos conectados con flechas ☐ al menos 1 rombo SÍ/NO ☐ óvalo FIN. *Tabla lateral*: 5 símbolos con significado. *Verificación*: compañero entiende. *Final*: reflexión + firma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Mi primer diagrama de flujo». **Formato**: borrador + diagrama dibujado + tabla de símbolos + reflexión. **Extensión**: 1 hoja entera. **Sabes que terminaste cuando** otro estudiante puede leer tu diagrama y entender el algoritmo sin que tú expliques.

- El producto es ese diagrama + tabla de símbolos.

Producto de la sesión

Diagrama de flujo · 5 símbolos · 1+ decisión · verificado · firmado.

Criterios de calidad

(1) El diagrama tiene óvalo INICIO y FIN. (2) Hay al menos 1 rombo de decisión con SÍ/NO etiquetados. (3) Las flechas siguen una dirección lógica. (4) La tabla de símbolos está al lado. (5) El diagrama es entendible sin explicación verbal.

- Antes de salir, intercambia el diagrama con un compañero: ¿él entiende sin que tú expliques?

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

- Cerramos con 3 voces sobre por qué un dibujo claro vale más que mil palabras.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““Los símbolos compartidos son lenguaje universal. El que los conoce habla con cualquier persona del mundo, en cualquier época.””

Los símbolos del diagrama de flujo (óvalo, rectángulo, rombo) son universales. Un ingeniero en Tokio, una médica en Cartago y un programador en Berlín los entienden igual. Cuando aprendes estos símbolos, te conviertes en miembro de una *comunidad global de pensadores estructurados*. La abuela albañil que dibujaba el plano de la pared participaba de esa misma tradición: *trazar lo abstracto en formas concretas que cualquiera entiende*.

¿Qué otros lenguajes simbólicos universales conozco (matemáticas, música, señales de tráfico)? ¿Qué tienen en común?

Estoicismo · Marco Aurelio (emperador que usaba diagramas para planear campañas) · cuidado interior

““Un dibujo claro vale más que mil palabras vagas. Quien dibuja antes de hablar, ahorra confusiones.””

Marco Aurelio planeaba campañas militares con **mapas y esquemas**, no solo con explicaciones verbales. Sabía que un dibujo *transmite información compleja en segundos* mientras que una explicación verbal tarda minutos y abre lugar a malentendidos. *Cuando explicas tu plan a otros, primero dibuja, después habla*. Tu equipo te lo agradece.

¿Cuántas veces he intentado explicar algo complicado solo con palabras cuando un dibujo lo haría rápido?

Floridi · lente de la infoesfera

““El siglo XXI privilegia el pensamiento visual. Quien sabe diagramar, comunica más rápido que quien solo sabe redactar.””

Las redes profesionales modernas (LinkedIn, presentaciones, propuestas de negocio) valoran cada vez más **el pensamiento visual**. *Diagramas, infografías, mapas mentales, gráficos*: el que sabe representarlos comunica más eficazmente. Aprender diagramas de flujo en 7° grado es entrenamiento para esa habilidad adulta. No es solo para programadores: es para cualquier profesional moderno.

¿En qué situaciones de mi vida un diagrama claro me ahorraría malentendidos?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, dibuja al menos 1 diagrama de flujo más (puede ser de algo de otra materia o de tu rutina diaria). La próxima clase aprendes **variables**: las cajitas con etiqueta que guardan información en los algoritmos. Es el primer componente fundamental de toda programación.